

① Dacă $\|\cdot\|$ este o normă indusă (operator) atunci

$$\rho(A) \leq \|A\| \quad (\forall) A \in M_n(\mathbb{R})$$

Rezolvare:

Fie $\lambda \in \sigma(A)$ a.t. $|\lambda| = \rho(A)$ și fie $x \neq 0_n$ un vector propriu corespunzător, i.e. $Ax = \lambda \cdot x$. Avem:

$$\|A\| = \max_{y \neq 0_n} \frac{\|Ay\|}{\|y\|} \geq \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \frac{\|\lambda x\|}{\|x\|} = \frac{|\lambda| \cdot \|x\|}{\|x\|} = |\lambda|$$

unde $\|\cdot\|$ este norma vectorială care induce $\|\cdot\| \Rightarrow \rho(A) \leq \|A\|$

② Să se arate că dacă $\lambda = \rho(A)$ (este o val. proprie pentru A) atunci $\frac{1}{\lambda} \in \sigma(A^{-1})$ (este o val. proprie pentru A^{-1}).

Rezolvare:

$$A \cdot x = \lambda \cdot x \Leftrightarrow A^{-1} \cdot A \cdot x = A^{-1} \cdot (\lambda \cdot x) \Leftrightarrow x = \lambda \cdot A^{-1} \cdot x$$

$$\Leftrightarrow A^{-1} \cdot x = \frac{1}{\lambda} \cdot x$$

$$\Leftrightarrow A^{-1} \cdot x = \frac{1}{\lambda} \cdot x \Rightarrow \frac{1}{\lambda} \text{ este o val. proprie pentru } A^{-1}$$
$$\Leftrightarrow \lambda \text{ este o val. proprie pentru } A.$$

③ Dacă $\|\cdot\|$ este o normă pe $M_n(\mathbb{C})$ și $S \in M_n(\mathbb{C})$ este o matrice inversabilă. Arătați că:

$$\|A\|_S = \|S^{-1} \cdot A \cdot S\| \text{ definește o normă pe } M_n(\mathbb{C})$$

Rezolvare:

$$a) \|A\|_S = 0 \Leftrightarrow \|S^{-1} \cdot A \cdot S\| = 0 \Leftrightarrow S^{-1} \cdot A \cdot S = 0_n \Leftrightarrow A = 0_n$$

$$\|A\|_S = \|S^{-1} \cdot A \cdot S\| \geq 0, (\neq) A \in M_n(\mathbb{C})$$

$$b) \|\alpha A\|_S = \|\alpha \cdot S^{-1} \cdot A\| = |\alpha| \cdot \|S^{-1} \cdot A \cdot S\| = |\alpha| \cdot \|A\|_S$$

$$c) \|A+B\|_S = \|S^{-1}(A+B)S\| = \|S^{-1} \cdot A \cdot S + S^{-1} \cdot B \cdot S\| \leq \|S^{-1} \cdot A \cdot S\| + \|S^{-1} \cdot B \cdot S\| = \|A\|_S + \|B\|_S \Rightarrow \|A+B\|_S \leq \|A\|_S + \|B\|_S$$

$$d) \|AB\|_S = \|S^{-1}(A \cdot B) \cdot S\| = \|S^{-1} A (S \cdot S^{-1}) \cdot B \cdot S\| = \| (S^{-1} \cdot A \cdot S) (S^{-1} \cdot B \cdot S) \| \leq \|S^{-1} \cdot A \cdot S\| \cdot \|S^{-1} \cdot B \cdot S\| = \|A\|_S \cdot \|B\|_S \Rightarrow \|A \cdot B\|_S \leq \|A\|_S \|B\|_S$$

(Continuare pe baza ex 3)

* Dacă $\|\cdot\|$ este o normă matriceală pe $M_n(\mathbb{R})$ și $B \in M_n(\mathbb{R})$ este o matrice inversabilă, să se determine toate numerele naturale k a. t. $\|\cdot\|_1 : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$\|A\|_1 = \|B^{-1} \cdot A^k \cdot B\| \text{ să fie o normă matriceală}$$

Obs! Pentru $k = 1$, mai sus s-a arătat că $\|\cdot\|_1$ este o normă pe $M_n(\mathbb{R})$

Se ia cazul $k \neq 1, 2$.

Fără a restringe generalitatea, ne vom limita la cazul $n = 2$

$$\text{de } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_2 \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\forall) k \neq 1, 2$$

$$\Rightarrow \|B^{-1} \cdot A^k \cdot B\| = 0 \Rightarrow \|A\|_1 = 0 \Rightarrow \text{NU ESTE NORMĂ PT. } k \neq 1, 2$$